Я подготовил подробные и простые ответы на все вопросы по четырем предметам. Старался объяснять понятно, без лишней сложности, но с сохранением всей важной информации.

Программное обеспечение компьютерных сетей

1. Предпосылки и история возникновения глобальной сети Интернет.

В конце 1950-х – начале 1960-х годов в США возникла необходимость в надежной системе передачи данных, которая могла бы работать даже при выходе из строя отдельных узлов (например, в случае ядерной атаки). В 1969 году агентство ARPA (США) создало сеть ARPANET, объединившую четыре университетских компьютера. Она использовала принцип децентрализации и пакетной передачи данных. Постепенно к сети подключались другие организации, появились электронная почта (1972), протокол TCP/IP (1983), что и стало основой современного Интернета. В 1990-х годах появился World Wide Web (WWW), сделавший Интернет доступным для широкой публики.

2. Построение сети Интернет.

Интернет — это сеть сетей. Он состоит из миллионов устройств (серверов, компьютеров, маршрутизаторов), соединенных между собой. Устройства общаются друг с другом с помощью стандартных протоколов (правил), главные из которых — TCP и IP. Данные разбиваются на маленькие пакеты, каждый пакет идет по своему маршруту, а на месте собирается в исходное сообщение. Поставщики интернет-услуг (провайдеры) соединяются между собой на разных уровнях, образуя глобальную инфраструктуру.

3. Адресация в Интернете. IP-адреса и имена хостов.

Каждое устройство в сети Интернет имеет уникальный числовой идентификатор — IP-адрес (например, 192.168.1.1 для IPv4). Он нужен, чтобы точно знать, куда доставлять данные. Но человеку запоминать такие числа неудобно, поэтому используют имена хостов — понятные человеку названия (например, google.com). Система DNS (Domain Name System) автоматически переводит имя хоста в соответствующий IP-адрес, как телефонная книга.

4. Адресация в Интернете. Доменные имена.

Доменные имена — это иерархическая система удобных названий. Они читаются справа налево. Самый правый элемент — домен верхнего уровня (например, .com, .ru, .org). Следующий — домен второго уровня (например, yandex в yandex.ru). Домен третьего уровня и так далее (например, mail.yandex.ru). Эта структура позволяет распределить ответственность за разные зоны и делает адресацию удобной для людей.

5. Угрозы Интернета: черви. Троянские программы, «спам» и др.

- **Черви** — вредоносные программы, которые самостоятельно распространяются по сети, используя уязвимости, и могут перегружать каналы связи или заражать компьютеры.
- **Троянские программы** — маскируются под полезные файлы, но после запуска выполняют вредоносные действия: крадут пароли, открывают доступ злоумышленникам.
- **Спам** — массовая рассылка нежелательных писем (реклама, мошенничество), которая засоряет почтовые ящики и может содержать ссылки на вирусы.
- Другие угрозы: фишинг (кража данных через поддельные сайты), DDoS-атаки (перегрузка серверов), сетевые атаки, вредоносное ПО.

6. Основные тенденции развития Всемирной сети.

- Рост мобильного доступа и IoT (интернет вещей): всё больше устройств подключается к сети.
- Увеличение объемов данных и скоростей (развитие 5G, оптоволокна).
- Облачные технологии: данные и программы хранятся и обрабатываются удаленно.
- Искусственный интеллект в сетях (оптимизация трафика, безопасность).
- Повышение внимания к кибербезопасности и приватности.
- Децентрализация (blockchain, Web3).

7. Основные тенденции развития Всемирной сети. Поисковые машины.

Поисковые системы (Google, Yandex, Bing) становятся всё "умнее". Они не просто ищут слова на страницах, а пытаются понять смысл запроса

(семантический поиск). Используют искусственный интеллект для ранжирования результатов, учитывают поведение пользователя, персонализируют выдачу. Развивается голосовой поиск, поиск по изображениям и видео. Поисковые машины становятся главными "воротами" в Интернет.

8. Коммутируемая телефонная линия (dial-up).

Это устаревший способ подключения к Интернету через обычную телефонную линию с использованием модема. Модем "дозванивался" до провайдера, и во время работы интернет-соединения телефонная линия была занята. Скорость была очень низкой (до 56 Кбит/с), что позволяло только просматривать простые текстовые страницы и работать с электронной почтой.

9. Технология ADSL.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) — технология высокоскоростного доступа по телефонной линии. Главное отличие от dial-up: можно одновременно пользоваться интернетом и телефоном, потому что голос и данные передаются на разных частотах. Скорость асимметричная: входящий поток (к пользователю) быстрее, исходящий — медленнее. Это было следующим этапом развития домашнего интернета до массового прихода оптоволокна.

10. Беспроводной доступ в Интернет. В каких случаях следует использовать.

Беспроводной доступ (Wi-Fi, 4G/5G, спутник) используют, когда прокладка кабеля невозможна, неудобна или слишком дорога. Например:

- В мобильных устройствах (телефоны, ноутбуки).
- В общественных местах (кафе, аэропорты).
- В удаленных или труднодоступных районах (спутниковый интернет).
- Для организации сети в квартире/офисе без штробления стен.
- Для обеспечения мобильности сотрудников.

11. Доступ в Интернет с помощью модема.

Модем (модулятор-демодулятор) — это устройство, которое преобразует цифровые сигналы компьютера в аналоговые для передачи

по телефонной линии (или радиоканалу) и обратно. Раньше использовались dial-up модемы, затем ADSL-модемы. Сейчас под "доступом с помощью модема" чаще понимают USB-модемы для сотовой связи (3G/4G), которые работают через SIM-карту и обеспечивают мобильный интернет.

12. Основные услуги Интернета. Электронная почта.

Электронная почта (e-mail) — одна из первых и самых важных услуг. Она позволяет обмениваться текстовыми сообщениями, файлами (вложениями) между пользователями по всему миру. Работает по протоколам SMTP (отправка), POP3 или IMAP (получение). Для работы нужен почтовый ящик (уникальный адрес вида имя@домен) и почтовая программа или веб-интерфейс.

13. Основные услуги Интернета. Списки рассылки.

Списки рассылки — это способ организации группового общения по электронной почте. Подписавшись на список, пользователь получает все сообщения, отправленные на адрес списка, и может сам отправлять письма всем подписчикам. Используется для тематических дискуссий, новостных рассылок, работы профессиональных сообществ. Фактически это предшественник современных групп в мессенджерах и соцсетях.

14. FTP (File Transfer Protocol) и FTP-клиенты.

FTP — это протокол для передачи файлов между компьютерами в сети. Он позволяет загружать файлы на сервер или скачивать их оттуда. В отличие от обычного просмотра веб-страниц, FTP специально предназначен для управления файлами. FTP-клиент — это программа (например, FileZilla), которая обеспечивает удобный интерфейс для работы с FTP-серверами (как файловый менеджер для удаленного компьютера).

15. Сервис Telnet.

Telnet — это протокол для удаленного управления компьютером через командную строку. Он позволял пользователю подключиться к удаленному устройству и выполнять команды так, как будто он сидит прямо перед ним. Сейчас Telnet считается небезопасным, так как

передает все данные (включая пароли) в открытом виде. Его заменил более безопасный протокол SSH.

16. Технология World Wide Web.

WWW (Всемирная паутина) — это огромная информационная система, состоящая из взаимосвязанных документов (веб-страниц), доступ к которым осуществляется через Интернет. Основа WWW:

- **HTTP/HTTPS** — протокол передачи данных.
- **URL** — адрес ресурса.
- **HTML** — язык разметки страниц.
- **Браузеры** — программы для просмотра. WWW сделала Интернет визуальным и удобным для массового пользователя.

17. Эволюция компьютерных сетей.

Сети прошли путь от маленьких локальных (в одной лаборатории) до глобальных (Интернет). Этапы:

1. **1960-е** — экспериментальные сети (ARPANET).
2. **1970-е** — появление протоколов TCP/IP.
3. **1980-е** — объединение сетей, появление DNS, коммерциализация.
4. **1990-е** — рождение WWW, массовый доступ, dial-up.
5. **2000-е** — широкополосный доступ (ADSL, оптоволокно), Wi-Fi, социальные сети.
6. **2010-е — настоящее** — мобильный интернет, облака, IoT, 5G.

18. Понятие и преимущество компьютерных сетей.

Компьютерная сеть — это соединение двух или более компьютеров для обмена данными и совместного использования ресурсов.
Преимущества:

- Совместное использование оборудования (принтеры, сканеры, дисковое пространство).
- Общий доступ к данным (одни и те же файлы доступны всем).
- Общий доступ к программам (сетевые версии).
- Централизованное управление и резервное копирование.
- Коммуникации (почта, чат, видеозвонки).
- Безопасность (можно управлять правами доступа централизованно).

19. Компоненты компьютерной сети. Основные понятия.

Основные компоненты:

- **Узлы сети** — компьютеры, серверы, принтеры, сетевые устройства.
- **Среда передачи** — кабели (витая пара, оптоволокно) или радиоволны (Wi-Fi).
- **Сетевое оборудование** — сетевые адаптеры, коммутаторы, маршрутизаторы.
- **Протоколы** — правила общения (TCP/IP, Ethernet).
- **Сетевое программное обеспечение** — ОС, службы, приложения.

20. Компоненты компьютерной сети. Сетевая операционная система.

Сетевая ОС — это операционная система, которая имеет встроенные средства для работы в сети. Она управляет сетевыми ресурсами, предоставляет доступ к файлам и принтерам, обеспечивает безопасность (аутентификацию, разграничение прав), поддерживает работу сетевых служб (DNS, DHCP). Примеры: Windows Server, Linux, а также обычные Windows, macOS, которые могут работать как в роли клиента, так и предоставлять сетевые ресурсы.

21. Компоненты компьютерной сети. Каналы передачи данных.

Каналы передачи данных — это физическая среда (или радиоканал), по которой передаются сигналы. Основные типы:

- **Проводные:** витая пара (UTP, FTP), коаксиальный кабель, оптоволоконный кабель (самый быстрый и помехозащищенный).
- **Беспроводные:** радиоканалы (Wi-Fi, Bluetooth, 4G/5G), инфракрасный диапазон, спутниковые каналы. Характеристики канала: пропускная способность (скорость), помехозащищенность, дальность, стоимость.

22. Компоненты компьютерной сети. Сетевое оборудование.

- **Сетевая карта (NIC)** — устройство в компьютере для подключения к сети.
- **Коммутатор (Switch)** — соединяет несколько устройств в одной сети, передает данные только тому порту, где находится получатель.

- **Маршрутизатор (Router)** — соединяет разные сети (например, локальную сеть дома и интернет), определяет маршруты для пакетов.
- **Точка доступа (AP)** — создает беспроводную сеть Wi-Fi.
- **Концентратор (Hub)** — устаревшее устройство, просто рассылает данные на все порты.

23. Разновидности компьютерных сетей. Соединение компьютеров через USB-порт.

Это простейший способ соединить два компьютера напрямую с помощью специального USB-кабеля (соединительного, а не обычного). Позволяет создать мини-сеть для быстрой передачи файлов. Не требует сетевых карт и сложных настроек. Используется редко, так как современные компьютеры чаще соединяются через Wi-Fi или Ethernet, а для передачи файлов удобнее использовать флешки или облака.

24. Разновидности компьютерных сетей. Сетевое соединение.

Сетевое соединение — это установленная связь между двумя или более устройствами для обмена данными. Бывает:

- **Физическое** (кабельное, беспроводное).
- **Логическое** — на уровне протоколов. В ОС Windows сетевое соединение — это настройки, через которые компьютер подключается к сети (Ethernet, Wi-Fi, VPN и т.д.). Оно характеризуется IP-адресом, маской, шлюзом, DNS-серверами.

25. Типы компьютерных сетей.

По масштабу:

- **PAN** (Personal Area Network) — вокруг одного человека (Bluetooth).
- **LAN** (Local Area Network) — локальная сеть в пределах одного здания/офиса/квартиры.
- **MAN** (Metropolitan Area Network) — городская сеть.
- **WAN** (Wide Area Network) — глобальная сеть, охватывающая большие территории (Интернет). По типу взаимодействия: одноранговые и с выделенным сервером.

26. Классификация сетей по скорости передачи.

- **Низкоскоростные** — до 10 Мбит/с (устаревшие).
- **Среднескоростные** — до 100 Мбит/с (обычно витая пара категории 5).
- **Высокоскоростные** — от 100 Мбит/с до нескольких Гбит/с и выше (гигабитный Ethernet, оптоволокно, современные Wi-Fi). Скорость измеряется в битах в секунду (bps). Важно отличать заявленную скорость от реальной, которая зависит от оборудования, загруженности и помех.

27. Классификация сетей по территориальному признаку.

- **Локальные (LAN)** — небольшая территория: этаж, здание, квартира. Высокая скорость, низкая задержка.
- **Городские (MAN)** — сеть в пределах города. Объединяет несколько локальных сетей.
- **Глобальные (WAN)** — охватывают страны и континенты. Интернет — крупнейшая WAN. Скорости могут быть разными, задержки больше.
- **Региональные** — в пределах области, региона.

28. Одноранговые сети.

В такой сети все компьютеры равноправны. Нет выделенного сервера. Каждый пользователь сам решает, какие ресурсы (папки, принтеры) сделать общими. Преимущества: простота настройки, низкая стоимость. Недостатки: сложно управлять безопасностью при большом количестве компьютеров, нет централизованного резервного копирования. Подходит для малых сетей (до 10-15 компьютеров).

29. Сети с выделенным сервером (типа «клиент-сервер»).

Здесь есть один или несколько мощных компьютеров (серверов), которые предоставляют ресурсы и управляют сетью, а остальные компьютеры (клиенты) обращаются к ним за услугами. Серверы выполняют специальные функции: хранение файлов, управление базой данных, обеспечение безопасности, раздачу IP-адресов. Преимущества: высокая безопасность, централизованное управление, надежность. Недостатки: требует дорогого оборудования и квалифицированного администратора.

30. Преимущества использования технологии «тонкий клиент/сервер».

Тонкий клиент — это компьютер (или просто программа), который почти не выполняет вычислений сам, а только передает ввод пользователя на мощный сервер и отображает результат. Преимущества:

- Дешевые клиентские устройства (можно использовать устаревшее оборудование).
- Централизованное управление: программы устанавливаются и обновляются только на сервере.
- Высокая безопасность: данные не хранятся на клиентах.
- Легкость администрирования.
- Экономия на лицензиях и обслуживании.

31. Понятие топологии сети. Топология «шина».

Топология — это физическая или логическая схема соединения компьютеров в сети. **"Шина"**: все компьютеры подключены к одному общему кабелю (магистрали). Сигнал идет по кабелю и принимается всеми, но обрабатывает только тот, кому адресован. Преимущества: простота, экономия кабеля. Недостатки: при обрыве кабеля падает вся сеть, низкая безопасность, сложно искать неисправности. Сейчас почти не используется.

32. Понятие топологии сети. Топология «звезда».

"Звезда": каждый компьютер подключается отдельным кабелем к центральному устройству — коммутатору (switch). Это самая распространенная современная топология. Преимущества: выход из строя одного компьютера не влияет на остальные, легко найти неисправность, высокая производительность. Недостаток: требуется больше кабеля, а центральное устройство — единая точка отказа.

33. Понятие топологии сети. Топология «кольцо».

"Кольцо": компьютеры соединены последовательно в замкнутую линию. Данные передаются по кругу от одного к другому. Каждое устройство усиливает сигнал. Преимущества: нет необходимости в центральном устройстве. Недостатки: выход одного компьютера или обрыв кабеля нарушает работу всей сети; сложность настройки. Используется в некоторых устаревших технологиях (Token Ring).

34. Функционирование сети. Методы коммутации.

Методы коммутации определяют, как данные передаются от отправителя к получателю.

- **Коммутация каналов** — устанавливается физическое соединение на всё время передачи (как в телефонной сети). Ресурсы заняты, даже если нет данных.
- **Коммутация пакетов** — данные разбиваются на пакеты, каждый пакет передается независимо по свободным маршрутам, а на месте собираются. Это основа Интернета. Эффективно использует ресурсы сети, устойчиво к перегрузкам.

35. Функционирование сети. Протоколы.

Протоколы — это строгие правила и форматы, по которым устройства обмениваются данными. Они определяют, как начинать соединение, как передавать данные, как проверять ошибки, как завершать сеанс. Без единых протоколов разные устройства не смогли бы понять друг друга. Основной стек протоколов в Интернете — TCP/IP. Другие примеры: HTTP (веб), SMTP (почта), FTP (файлы).

36. Функционирование сети. Методы доступа.

Методы доступа (или множественного доступа) определяют, как устройства могут "получить слово" в общей среде передачи (например, в одной сети Ethernet).

- **CSMA/CD** (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) — используется в классическом Ethernet. Устройство слушает, свободна ли среда, начинает передачу. Если возникает коллизия (два устройства начали одновременно), они ждут случайное время и повторяют попытку.
- **CSMA/CA** (Collision Avoidance) — используется в Wi-Fi. Устройства сначала "спрашивают разрешение" на передачу, чтобы избежать коллизий.

37. Выбор среды передачи.

Выбор зависит от:

- **Требуемой скорости** — оптоволокно самое быстрое.

- **Расстояния** — для больших расстояний лучше оптоволокно или беспроводные технологии.
- **Помехозащищенности** — оптоволокно не подвержено электромагнитным помехам.
- **Стоимости** — витая пара самая дешевая для прокладки.
- **Условий эксплуатации** — на улице, в помещении, в агрессивной среде.
- **Мобильности** — если нужна мобильность, выбирают Wi-Fi или сотовую связь.

38. Выбор среды передачи. Коаксиальный кабель.

Коаксиальный кабель состоит из центральной медной жилы, изоляции, экранирующей оплетки и внешней оболочки. Использовался в первых сетях Ethernet (10BASE2, 10BASE5). Обеспечивал хорошую помехозащищенность, но был дороже и сложнее в монтаже, чем витая пара. Сейчас практически вытеснен витой парой и оптоволокном, но сохранился в телевидении (антенные кабели).

39. Выбор среды передачи. «Витая пара».

Витая пара — это несколько пар медных проводов, скрученных между собой (для уменьшения помех) и заключенных в оболочку. Самый распространенный кабель для локальных сетей. Бывает:

- **UTP** (Unshielded) — без экрана.
- **FTP/STP** (Shielded) — с экраном для защиты от помех. Категории (Cat5e, Cat6, Cat6a и др.) определяют максимальную скорость (до 10 Гбит/с). Легок в монтаже, недорогой, хорошо гнется.

40. Выбор среды передачи. Оптоволоконный кабель.

Оптоволокно передает данные в виде световых импульсов по стеклянным или пластиковым нитям. Преимущества: огромная скорость (десятки и сотни Гбит/с), передача на многие километры без усилителей, полная невосприимчивость к электромагнитным помехам, высокая безопасность (подслушать сложно). Недостатки: высокая стоимость кабеля и оборудования, сложность монтажа (требует специальных инструментов и навыков), хрупкость.

41. Выбор среды передачи. Беспроводные сети.

Используют радиоволны, инфракрасное излучение или спутниковые каналы. Главное преимущество — мобильность и отсутствие необходимости прокладывать кабели. Недостатки: скорость и стабильность ниже, чем у проводных сетей; подвержены помехам и перехвату сигнала; требуют соблюдения нормативов по радиочастотам. Основные технологии: Wi-Fi, Bluetooth, сотовые сети (4G/5G), спутниковая связь.

42. Выбор сетевой архитектуры. Технология Ethernet.

Ethernet — самая распространенная технология локальных сетей. Изначально работала на коаксиальном кабеле, теперь — на витой паре и оптоволокне. Стандарты: Fast Ethernet (100 Мбит/с), Gigabit Ethernet (1 Гбит/с), 10 Gigabit Ethernet (10 Гбит/с) и выше. Использует топологию "звезда" и метод доступа CSMA/CD (в современных коммутируемых сетях коллизий нет). Отличается простотой, масштабируемостью и хорошим соотношением цена/производительность.

43. Выбор сетевой архитектуры. Технология Token Ring и FDDI.

- **Token Ring** (разработана IBM) — технология с топологией "кольцо". Использовала маркерный доступ: специальный маркер передавался по кругу, и только тот, у кого маркер, мог передавать данные. Это исключало коллизии, но было сложнее и дороже Ethernet. Сейчас практически не используется.
- **FDDI** (Fiber Distributed Data Interface) — высокоскоростная (100 Мбит/с) технология для оптоволоконных кабелей, использовалась в магистралях сетей. Также имела двойное кольцо для отказоустойчивости. Сейчас вытеснена Gigabit Ethernet.

44. Выбор сетевой архитектуры. Беспроводные технологии.

Беспроводные архитектуры строятся на основе радиоинтерфейсов. Главный стандарт для локальных беспроводных сетей — IEEE 802.11 (Wi-Fi). Разные версии (a, b, g, n, ac, ax) отличаются скоростью, дальностью и используемыми частотами (2.4 ГГц и 5 ГГц). Архитектура может быть "точка-точка" (ad-hoc) или "инфраструктурная" (с точкой доступа). Беспроводные сети удобны для мобильных устройств и там, где прокладка кабеля затруднена.

45. Беспроводные технологии: Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX.

- **Bluetooth** — для коротких расстояний (до 10-100 м), низкое энергопотребление, используется для подключения периферии (наушники, мыши, клавиатуры), обмена файлами между устройствами.
- **Wi-Fi** — для локальных сетей, дальность до 100-200 м на открытом пространстве, более высокая скорость. Создает беспроводную сеть внутри зданий и на небольших территориях.
- **WiMAX** (Worldwide Interoperability for Microwave Access) — технология для городских и региональных сетей (MAN), дальность в километры, обеспечивает широкополосный доступ там, где нет кабельной инфраструктуры. Конкурировала с фиксированной связью и 4G.

46. Беспроводная сеть с использованием точки доступа (режим «инфраструктуры»).

Это самый распространенный способ организации Wi-Fi. Точка доступа (Access Point) подключается к проводной сети и действует как центральный концентратор. Все беспроводные устройства (ноутбуки, телефоны) подключаются к этой точке. Точка доступа управляет трафиком, обеспечивает безопасность (шифрование WPA2/WPA3), часто выполняет функции маршрутизатора (раздает IP-адреса). Этот режим позволяет легко расширять сеть и объединять беспроводных и проводных клиентов.

47. Сетевое администрирование — установка и настройка сетевых протоколов.

Сетевые протоколы (например, TCP/IP) должны быть правильно настроены на каждом устройстве. Основные параметры:

- **IP-адрес** — уникальный адрес устройства.
- **Маска подсети** — определяет, какая часть IP-адреса относится к сети, а какая — к узлу.
- **Основной шлюз** — адрес устройства (обычно маршрутизатора), через которое осуществляется выход в другие сети (в интернет).
- **DNS-сервер** — переводит доменные имена в IP-адреса. Настройка может выполняться вручную или автоматически (через DHCP-сервер).

48. Сетевое администрирование — обеспечение безопасности ресурсов с помощью разрешений NTFS.

NTFS (New Technology File System) — это файловая система Windows, которая позволяет назначать точные права доступа к папкам и файлам для отдельных пользователей и групп. Разрешения:

- **Полный доступ** — все операции.
- **Изменение** — чтение, запись, удаление.
- **Чтение и выполнение** — просмотр и запуск программ.
- **Чтение** — только просмотр.
- **Запись** — создание и изменение. Разрешения NTFS работают независимо от сетевых общих ресурсов и обеспечивают безопасность даже при локальном доступе.

49. Сетевое администрирование — администрирование общих папок.

Общие папки — это каталоги на компьютере, которые доступны другим пользователям по сети. Администрирование включает:

- Создание общих ресурсов (шары).
- Назначение **сетевых разрешений** (кто может подключаться по сети — чтение, изменение, полный доступ).
- Сочетание сетевых разрешений и разрешений NTFS (действует более строгое).
- Управление подключениями (сколько пользователей одновременно, закрытие сессий).
- Настройка кэширования для автономной работы.

50. Сетевое администрирование — установка и настройка сетевых принтеров.

Сетевой принтер — принтер, доступный нескольким пользователям по сети. Варианты:

1. **Принтер с сетевым интерфейсом (NIC)** — подключается прямо к сети, получает IP-адрес. Настройка: установка IP, драйверов на сервере печати, предоставление общего доступа.
2. **Принтер, подключенный к компьютеру и расшаренный** — принтер подключен по USB к одному ПК, а на этом ПК открывается общий доступ. Недостаток: ПК должен быть включен. Администрирование

включает: установка драйверов, настройка очереди печати, управление правами (кто может печатать), мониторинг заданий.

Сайтостроение

1. WWW. URL. HTTP.

- **WWW (World Wide Web)** — всемирная паутина, система взаимосвязанных документов (веб-страниц), доступных через интернет.
- **URL (Uniform Resource Locator)** — это адрес ресурса в интернете. Например, `https://site.ru/page.html`. Состоит из протокола (`https`), домена (`site.ru`), пути к файлу (`/page.html`).
- **HTTP (HyperText Transfer Protocol)** — протокол, по которому браузер и сервер обмениваются данными. HTTPS — его защищенная версия с шифрованием.

2. Интернет-технология.

Это общее понятие, охватывающее все технологии, обеспечивающие работу интернета и сервисов: протоколы (TCP/IP, HTTP), веб-технологии (HTML, CSS, JavaScript), клиент-серверную архитектуру, облачные вычисления, сетевые службы и т.д. Фактически, это совокупность методов и средств для передачи, хранения и обработки данных в сети.

3. Понятие электронной почты.

Электронная почта (e-mail) — сервис для обмена сообщениями между пользователями. Сообщение отправляется с почтового сервера отправителя на сервер получателя, где хранится до тех пор, пока получатель не заберет его с помощью почтового клиента (Outlook, Thunderbird) или через веб-интерфейс. Работает по протоколам SMTP (отправка), POP3/IMAP (получение).

4. HTML.

HTML (HyperText Markup Language) — это язык гипертекстовой разметки. Он не является языком программирования, а определяет **структуру** веб-страницы с помощью тегов. Теги говорят браузеру, где заголовок, где

абзац, где картинка, где ссылка. Браузер читает HTML-код и отображает страницу согласно этой структуре.

5. CSS.

CSS (Cascading Style Sheets) — это язык таблиц стилей, который отвечает за **внешний вид** веб-страницы. CSS позволяет задавать цвета, шрифты, размеры, расположение элементов, анимацию и адаптивность. С помощью CSS можно отделить содержимое (HTML) от его представления, что упрощает разработку и поддержку сайта.

6. Правило «трех кликов».

Это эвристическое правило в веб-дизайне и юзабилити, которое гласит: **любая важная информация на сайте должна быть доступна не более чем за три клика мышью от главной страницы**. Смысл в том, чтобы сделать навигацию интуитивной и не заставлять пользователя слишком глубоко "копать", иначе он может покинуть сайт.

7. Страница фиксированной ширины.

Это веб-страница, у которой ширина основного контента задана в абсолютных единицах (обычно в пикселях, например `width: 1200px`). При любом размере окна браузера ширина страницы остается постоянной. Если окно уже, появляется горизонтальная прокрутка. Это простой способ верстки, но он не адаптируется под разные экраны (телефоны, планшеты).

8. Линейная топология.

В контексте сайтостроения это, скорее всего, относится к навигации — **линейная структура сайта**, где страницы расположены последовательно одна за другой (как книга). Пользователь переходит со страницы 1 на 2, затем на 3. Используется для обучающих курсов, презентаций, "мастер-классов", где важно соблюдать порядок.

9. Что такое веб-дизайн.

Веб-дизайн — это область, объединяющая художественное оформление, проектирование структуры и разработку интерфейса веб-сайтов. Он включает: прототипирование, выбор цветовой гаммы, типографику, компоновку элементов (UI — user interface), создание

удобной навигации и обеспечение хорошего пользовательского опыта (UX — user experience).

10. Типы веб-сайтов.

- **Сайт-визитка** — несколько страниц с информацией о компании или человеке.
- **Корпоративный сайт** — полноценное представительство компании с новостями, услугами, контактами.
- **Интернет-магазин** — для продажи товаров с корзиной и оплатой.
- **Лендинг (посадочная страница)** — одностраничный сайт, нацеленный на конкретное действие (покупку, подписку).
- **Портал** — крупный ресурс с множеством функций и контента (новостной, образовательный).
- **Блог/форум** — для общения и публикации контента.
- **Портфолио** — для демонстрации работ.

11. Браузеры.

Браузер — это программа для просмотра веб-страниц (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge). Браузер:

- Запрашивает страницу у сервера по HTTP/HTTPS.
- Парсит (разбирает) HTML-код.
- Применяет CSS-стили.
- Исполняет JavaScript-код.
- Отображает результат на экране. Разные браузеры могут немного по-разному интерпретировать код, поэтому важна кросс-браузерность.

12. Адаптивный интерфейс.

Адаптивный интерфейс — это способность веб-сайта автоматически подстраиваться под размер экрана устройства (компьютер, планшет, телефон). Достигается с помощью **медиазапросов** в CSS, гибких сеток (flexbox, grid) и относительных единиц измерения (%, vw, vh). Пользователь получает удобное отображение без масштабирования и горизонтальной прокрутки.

13. Навигация.

Навигация — это система элементов, позволяющая пользователю перемещаться по сайту и находить нужную информацию. Включает главное меню, боковое меню, "хлебные крошки" (цепочка пути), внутренние ссылки, карту сайта. Хорошая навигация должна быть интуитивной, понятной и доступной на всех страницах.

14. Языки разметки.

Языки разметки — это системы обозначений, которые управляют структурой и форматированием текста. В отличие от языков программирования, они не описывают алгоритмы, а "размечают" содержимое. Самый известный — **HTML** (для веб-страниц). Также существуют: **XML** (для хранения данных), **Markdown** (для простого форматирования), **LaTeX** (для научных документов).

15. Высшие теги.

Высшие теги (или основные структурные теги) — это теги, которые определяют общую структуру HTML-документа:

- `<!DOCTYPE html>` — объявление типа документа (говорит браузеру, что это HTML5).
- `<html>` — корневой элемент, оборачивает весь код страницы.
- `<head>` — контейнер для мета-информации (заголовок, кодировка, стили, скрипты), которая не отображается на самой странице.
- `<body>` — содержит всё видимое содержимое страницы (текст, картинки, кнопки).

16. Пробелы и символы абзаца.

В HTML множественные пробелы и переносы строк в коде отображаются как **один пробел**. Для принудительного отображения пробелов и специальных символов используют **HTML-сущности** (мнемоники):

- Неразрывный пробел: ` ` (предотвращает перенос строки).
- Меньше < и больше >: `<` и `>` (чтобы не спутать с тегами).
- Амперсанд: `&`.
- Символ копирайта: `©`.

17. Парные и непарные теги. Примеры.

- **Парные теги** (контейнеры) имеют открывающий и закрывающий тег, внутри находится содержимое. Примеры: `<p>текст</p>`, `<div>блок</div>`, `<h1>заголовок</h1>`, `<a>ссылка</a>`.
- **Непарные теги** (одиночные) не имеют закрывающего тега и не содержат текста внутри. Примеры: `<br>` (перенос строки), `<img>` (картинка), `<hr>` (горизонтальная линия), `<input>` (поле ввода).

18. Теги `<p>` и `<pre>`.

- `<p>` — тег абзаца. Создает блок текста, автоматически добавляет отступы сверху и снизу. Игнорирует лишние пробелы и переносы строк в исходном коде.
- `<pre>` — тег "предварительно отформатированного" текста. Сохраняет все пробелы, табуляции и переносы строк точно как в исходном коде. Часто используется для отображения кода или ASCII-арта. Обычно отображается моноширинным шрифтом.

19. Таблицы.

В HTML таблицы создаются с помощью тегов:

- `<table>` — контейнер таблицы.
- `<tr>` — строка таблицы (table row).
- `<td>` — ячейка данных (table data).
- `<th>` — ячейка-заголовок (обычно жирный шрифт, выравнивание по центру). Таблицы раньше использовались для верстки страниц, но сейчас их применяют только для представления табличных данных (прайс-листы, расписания, сравнительные характеристики).

20. Границы.

Границы (рамки) таблицы задаются атрибутом `border` в теге `<table>` (например, `border="1"`), но это устаревший способ. Современный подход — использовать CSS-свойство `border`. Можно задать границы для таблицы в целом, для ячеек, а также объединить границы соседних ячеек с помощью `border-collapse: collapse`.

21. Методы передачи данных из формы.

HTML-формы отправляют данные на сервер с помощью атрибута `method` тега `<form>`:

- **GET** — данные добавляются к URL после знака `?` (например, `?name=Иван&age=30`). Используется для поиска, фильтров, неконфиденциальных данных. Имеет ограничение по длине.
- **POST** — данные передаются в теле HTTP-запроса, не видны в адресной строке. Используется для отправки паролей, загрузки файлов, создания записей в базе данных. Более безопасный и без ограничения размера.

22. Ссылки.

Ссылки (гиперссылки) создаются с помощью парного тега `<a>` (anchor). Атрибут `href` указывает адрес перехода. Пример: `<a href="https://example.com">Текст ссылки</a>`. Ссылки могут вести на другую страницу, на тот же документ (с использованием якорей `#id`), на email (`mailto:...`), на телефон (`tel:...`) и т.д. Атрибут `target="_blank"` открывает ссылку в новой вкладке.

23. Типы тегов.

Теги можно классифицировать по разным признакам:

- По способу отображения: **блочные** (занимают всю ширину, создают перенос строки — `<div>`, `<p>`, `<h1>`) и **строчные** (располагаются в строке, занимают только нужную ширину — `<span>`, `<a>`, `<img>`).
- По наличию закрывающего тега: **парные** (контейнеры) и **непарные** (одиночные).
- По семантике: **семантические** (несут смысл — `<article>`, `<nav>`, `<header>`) и **не семантические** (`<div>`, `<span>`).

24. Каскадирование.

Каскадирование — это один из ключевых принципов CSS, определяющий, какое правило применится к элементу, если несколько правил конфликтуют. Правила сортируются по:

1. **Важности** — `!important` перевешивает всё (не рекомендуется злоупотреблять).
2. **Специфичности** — у какого селектора "вес" больше (ID > класс > тег).
3. **Порядку** — если вес одинаков, применяется последнее объявленное правило.

25. Стили.

Стили в CSS — это набор правил, которые определяют внешний вид элементов HTML. Стиль состоит из селектора (указывает, к каким элементам применить) и блока объявлений (свойство: значение;). Пример:

```
p {
  color: red;
  font-size: 16px;
}
```

Стили могут храниться в отдельном файле, внутри тега `<style>` или прямо в атрибуте `style` элемента.

26. Привязка стилей.

Привязка (или подключение) стилей к HTML-странице может осуществляться тремя способами:

1. **Внешние стили** — в отдельном `.css`-файле, подключаются через `<link rel="stylesheet" href="style.css">`. Самый предпочтительный способ для большинства сайтов.
2. **Внутренние стили** — внутри тега `<style>` в разделе `<head>` страницы. Используется для уникальных стилей одной страницы.
3. **Встроенные стили** — в атрибуте `style="..."` непосредственно в HTML-теге. Имеют наивысший приоритет (кроме `!important`), но нарушают принцип разделения содержания и оформления.

27. Именованный стиль.

Именованный стиль — это стиль, который применяется к элементам через атрибут `class` или `id`. Чаще всего говорят о **классах** (`.classname`). Классы можно использовать многократно на разных элементах, что

делает стили переиспользуемыми. Например, можно создать класс `.btn` и применять его ко всем кнопкам.

28. Внутренний стиль.

Внутренний стиль — это стиль, определенный внутри тега `<style>` в том же HTML-документе. Он действует только для этой конкретной страницы. Хорош для прототипов или когда стили очень специфичны для одной страницы, но для больших проектов обычно выносятся в отдельный файл для лучшей организации и кэширования.

29. Внешний стиль.

Внешний стиль — это стиль, вынесенный в отдельный файл с расширением `.css`. Этот файл подключается к HTML-странице с помощью тега `<link>`. Преимущества:

- Один файл стилей можно использовать для многих страниц.
- Упрощается поддержка и обновление дизайна.
- Браузер кэширует файл, ускоряя загрузку следующих страниц.

30. Синтаксис css.

Синтаксис CSS состоит из:

- **Селектора** — указывает, к каким элементам применить правило.
- **Фигурных скобок** `{ }`, внутри которых находятся объявления.
- **Объявлений** в формате `свойство: значение;`.
- **Комментарии** — `/* ... */`. Пример:
```
/* Это комментарий */
body {
  background-color: #f0f0f0;  /* свойство: значение; */
  font-family: Arial, sans-serif;
}
```

31. Элементы стиля.

Элементы стиля — это CSS-свойства, которые управляют отображением элементов. Они делятся на группы:

- **Текст и шрифт:** `color`, `font-size`, `font-family`, `text-align`.
- **Блочная модель:** `width`, `height`, `margin`, `padding`, `border`.

- **Позиционирование:** `position`, `top`, `left`, `z-index`.
- **Фон:** `background-color`, `background-image`.
- **Анимация:** `transition`, `animation`.
- **Адаптивность:** `@media` (медиазапросы).

32. Селекторы.

Селекторы — это шаблоны, по которым CSS выбирает элементы для применения стилей. Основные типы:

- **Селектор тега** — `p { }`
- **Селектор класса** — `.menu { }`
- **Селектор идентификатора (ID)** — `#header { }`
- **Универсальный селектор** — `* { }`
- **Комбинированные:** `div.container`, `.nav > li` и другие. Правильно подобранный селектор — основа эффективных стилей.

33. Наследование.

Наследование — это механизм CSS, при котором некоторые свойства элементов передаются от родителя к потомкам. Например, если задать `body { color: gray; }`, то текст внутри всех вложенных элементов (если только у них не переопределен цвет) также станет серым. Не все свойства наследуются. Например, `border`, `margin`, `padding` не наследуются. Наследование помогает писать меньше кода.

34. Значения стилевых свойств.

Значения CSS-свойств могут быть разных типов:

- **Ключевые слова:** `auto`, `none`, `bold`, `solid`.
- **Цвета:** `red`, `#ff0000`, `rgb(255,0,0)`, `rgba(255,0,0,0.5)`.
- **Размеры:** `px` (пиксели), `em` (относительно шрифта родителя), `rem` (относительно шрифта корня), `%` (проценты), `vw/vh` (ширина/высота окна браузера).
- **Строки:** `"Arial"`, `'sans-serif'`.
- **Числа:** для `font-weight`, `line-height` и др.

35. Селекторы тегов.

Самый простой тип селекторов. Применяет стили ко всем элементам с указанным тегом на странице.

```
h1 {
  color: blue;
}
p {
  line-height: 1.5;
}
```

Этот селектор имеет низкую специфичность и используется для задания базовых стилей всем элементам определенного типа.

36. Классы.

Классы — это селекторы, которые начинаются с точки (`.`). Они применяются к элементам с атрибутом `class`. Один класс можно использовать на нескольких элементах, и один элемент может иметь несколько классов через пробел.

```
<p class="important warning">Текст</p>
 .important {
  font-weight: bold;
}
.warning {
  color: red;
}
```

Классы — основной инструмент для стилизации, так как они гибкие и имеют среднюю специфичность.

37. Идентификаторы.

Идентификаторы (ID) — селекторы, начинающиеся с решетки (`#`). Они применяются к элементу с уникальным атрибутом `id`. На странице **не должно быть двух элементов с одинаковым id**. Идентификаторы имеют высокую специфичность и обычно используются для уникальных крупных блоков (шапка, подвал) или для якорей навигации.

```
#main-menu {
  background-color: black;
}
```

38. Контекстные селекторы.

Контекстные селекторы (также называемые селекторами потомков) выбирают элементы, находящиеся **внутри** других элементов (на любом уровне вложенности). Записываются через пробел.

```
ul li {
  list-style: none;
}
/* Применит стиль к любой li, которая находится внутри любого ul */
```

39. Соседние селекторы.

Выбирают элемент, который находится непосредственно **после** другого элемента (соседний на одном уровне вложенности). Записываются через знак `+`.

```
h1 + p {
  margin-top: 0;
}
/* Применит стиль к абзацу, который сразу идет после заголовка h1 */
```

40. Дочерние селекторы.

Выбирают только прямых потомков (первый уровень вложенности), в отличие от контекстных. Записываются через знак `>`.

```
ul > li {
  border: 1px solid;
}
/* Применит стиль только к li, которые являются прямыми детьми ul,
игнорируя li внутри вложенных списков */
```

41. Селекторы атрибутов.

Позволяют выбирать элементы по наличию или значению атрибута. Записываются в квадратных скобках.

- `[type]` — все элементы с атрибутом `type`.
- `[type="text"]` — элементы с точным значением атрибута.

- `[class~="btn"]` — элементы, у которых в списке классов есть слово "btn".
- `[href^="https"]` — атрибут начинается с "https".
- `[src$=".jpg"]` — атрибут заканчивается на ".jpg".

42. Универсальный селектор.

Звездочка (*) выбирает **все** элементы на странице. Используется осторожно, так как может сильно нагружать браузер.

```
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}
```

Часто применяется для сброса отступов по умолчанию (reset.css).

43. Псевдоклассы.

Псевдоклассы определяют состояние элемента или его положение в структуре. Записываются через двоеточие `:`.

- `:hover` — при наведении мыши.
- `:active` — при нажатии.
- `:focus` — при фокусе (например, на поле ввода).
- `:first-child` — первый дочерний элемент.
- `:nth-child(odd)` — каждый нечетный дочерний элемент.

44. Псевдоэлементы.

Позволяют стилизовать определенную часть элемента или добавить контент без изменения HTML. Записываются через два двоеточия `::` (хотя для совместимости часто используют одно).

- `::before` — добавляет контент перед содержимым элемента.
- `::after` — добавляет контент после содержимого элемента.
- `::first-line` — первая строка текста.
- `::placeholder` — стиль текста-подсказки в поле ввода.

45. Способы добавления стилей на страницу.

1. **Внешний файл** — `<link rel="stylesheet" href="styles.css">`. Самый правильный.
2. **Тег `<style>`** — внутри `<head>`.
3. **Инлайн (атрибут style)** — `<div style="color:red;">`.
4. **Импорт через `@import`** — внутри CSS или `<style>`: `@import url('other.css');`. Может замедлять загрузку.

46. Селекторы и их комбинации.

Комбинации позволяют точно нацеливаться на элементы:

- `div p` — все p внутри div (контекстный).
- `div > p` — только прямые p внутри div (дочерний).
- `h1 + p` — p, следующий сразу за h1 (соседний).
- `h1 ~ p` — все p, которые находятся после h1 и имеют общего родителя (общий соседний).
- `div.important` — div с классом important.
- `div, p` — группировка (применит стили и к div, и к p).

47. Значения свойств.

Значения свойств задают конкретные параметры отображения. Они могут быть:

- **Абсолютными** — точные величины (`px`, `pt`, `cm`).
- **Относительными** — зависят от других величин (`%`, `em`, `rem`, `vw`).
- **Функциональными** — `rgb()`, `url()`, `calc()`, `translate()`.
- **Глобальными** — `inherit` (наследовать от родителя), `initial` (сбросить к значению по умолчанию).

48. Этапы разработки сайтов.

1. **Анализ и планирование** — определение целей, целевой аудитории, требований, конкурентов.
2. **Проектирование (прототипирование)** — создание структуры (карта сайта), прототипов страниц (wireframes) без дизайна.
3. **Дизайн** — разработка визуального оформления (макеты в Figma, Photoshop).
4. **Верстка** — превращение дизайна в HTML/CSS-код, адаптация под разные экраны.

5. **Программирование** — добавление интерактива (JavaScript) и серверной логики (если требуется).
6. **Наполнение контентом** — тексты, картинки, видео.
7. **Тестирование** — проверка на ошибки, кросс-браузерность, производительность.
8. **Запуск и поддержка** — размещение на хостинге, дальнейшее обновление.

49. Создание таблиц на Web страницах с помощью HTML.

Для создания таблицы используется структура:

```
<table>
  <thead>
    <tr><th>Заголовок 1</th><th>Заголовок 2</th></tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr><td>Данные 1</td><td>Данные 2</td></tr>
  </tbody>
</table>
```

Атрибуты `colspan` и `rowspan` позволяют объединять ячейки по горизонтали и вертикали. Современные таблицы оформляются с помощью CSS (границы, отступы, фон).

50. Создание форм на Web страницах с помощью HTML.

Формы предназначены для отправки данных на сервер. Базовый каркас:

```
<form action="/submit" method="post">
  <label for="name">Имя:</label>
  <input type="text" id="name" name="username">

  <label for="pass">Пароль:</label>
  <input type="password" id="pass" name="password">

  <input type="submit" value="Отправить">
</form>
```

Основные типы полей: `text`, `password`, `email`, `radio`, `checkbox`, `file`, `textarea`, `select`. Атрибут `name` обязателен для идентификации данных на сервере.

Архитектура ЭВМ и вычислительной техники

1. Этапы развития ЭВМ.

- **1 поколение (1940-е – 1950-е)** — ламповые ЭВМ (ENIAC). Огромные размеры, высокое энергопотребление, низкая надежность. Программирование — машинные коды.
- **2 поколение (1950-е – 1960-е)** — транзисторы. Уменьшение размеров, повышение надежности, появление языков высокого уровня (Fortran, ALGOL).
- **3 поколение (1960-е – 1970-е)** — интегральные схемы (несколько транзисторов на одной микросхеме). Появление мини-ЭВМ, операционных систем.
- **4 поколение (1970-е – 1980-е)** — большие интегральные схемы (БИС), микропроцессоры. Появление персональных компьютеров (ПК).
- **5 поколение (1990-е – настоящее)** — сверхбольшие интегральные схемы (СБИС), многопроцессорность, параллельные вычисления, нейросети, мобильные устройства.

2. Принципы фон-Неймана.

Джон фон Нейман сформулировал основные принципы построения большинства современных ЭВМ:

1. **Принцип двоичного кодирования** — данные и команды представляются в двоичной системе.
2. **Принцип хранимой программы** — программа загружается в память перед выполнением.
3. **Принцип однородности памяти** — команды и данные хранятся в одной и той же памяти и различаются только по способу использования.
4. **Принцип последовательного управления** — команды выполняются последовательно друг за другом (хотя современные процессоры могут нарушать порядок для оптимизации).

5. **Наличие основных устройств:** процессор (АЛУ + УУ), память, устройства ввода-вывода.

3. Операции в ЭВМ.

ЭВМ выполняет три основных типа операций:

- **Арифметические** — сложение, вычитание, умножение, деление.
- **Логические** — И (AND), ИЛИ (OR), НЕ (NOT), сравнение.
- **Операции передачи данных** — загрузка из памяти в регистр, запись из регистра в память, ввод-вывод. Все операции выполняются процессором над данными, представленными в двоичном коде.

4. Что такое вентили.

Вентили (логические элементы) — это базовые электронные схемы, которые реализуют простейшие логические функции (И, ИЛИ, НЕ). Они работают с двоичными сигналами (0 и 1, обычно соответствующими низкому и высокому напряжению). Из комбинации вентилей строятся более сложные схемы: сумматоры, триггеры, регистры и, в конечном счете, весь процессор.

5. Понятие об интегральной схеме.

Интегральная схема (микросхема, чип) — это миниатюрное электронное устройство, в котором на одной маленькой пластине (обычно кремниевой) размещены тысячи, миллионы или миллиарды компонентов (транзисторов, резисторов, диодов) и соединений между ними. Интегральные схемы позволили резко уменьшить размеры, энергопотребление и стоимость ЭВМ, повысив их надежность.

6. Значение мультиплексора.

Мультиплексор — это устройство, которое выбирает один из нескольких входных сигналов и передает его на выход в зависимости от управляющего сигнала (адреса). Часто представляют как "переключатель" с несколькими входами и одним выходом. В ЭВМ мультиплексоры используются для выбора нужного регистра, передачи данных между шинами, выбора устройства ввода-вывода.

7. Что подразумевается под одноадресной командой.

Формат команды определяет, сколько адресов операндов она содержит. **Одноадресная команда** содержит один явный адрес операнда. Второй операнд подразумевается (обычно это регистр-аккумулятор). Результат операции также часто помещается в аккумулятор. Пример: `ADD X` — сложить содержимое ячейки X с содержимым аккумулятора, результат в аккумулятор.

8. Общая структура процессора.

Процессор состоит из:

- **Арифметико-логическое устройство (АЛУ)** — выполняет арифметические и логические операции.
- **Устройство управления (УУ)** — декодирует команды, формирует управляющие сигналы, управляет последовательностью выполнения.
- **Регистры** — сверхбыстрая память внутри процессора (счетчик команд, регистр команд, регистры общего назначения).
- **Шины данных и адреса** — для связи с памятью и устройствами.

9. Классы запоминающих устройств.

- **Регистры процессора** — самые быстрые, малый объем.
- **Кэш-память** — промежуточная, очень быстрая, для ускорения доступа к оперативной памяти.
- **Оперативная память (ОЗУ)** — основная память, быстрая, энергозависимая (данные теряются при выключении).
- **Постоянная память (ПЗУ)** — энергонезависимая, для хранения неизменяемых данных (BIOS).
- **Внешняя память** — накопители (HDD, SSD, флешки), большая емкость, медленнее ОЗУ, энергонезависимая.

10. Что такое ОЗУ.

ОЗУ (оперативное запоминающее устройство) — RAM (Random Access Memory). Это основная память компьютера, в которой хранятся выполняемые программы и данные во время работы. ОЗУ является **энергозависимой**: при отключении питания все данные в ней теряются. Доступ к любой ячейке ОЗУ занимает примерно одинаковое время (отсюда "random access").

11. Что такое ПЗУ.

ПЗУ (постоянное запоминающее устройство) — ROM (Read-Only Memory). Это энергонезависимая память, данные в которой записываются один раз (или специальным образом) и не стираются при выключении питания. В ПЗУ хранится прошивка BIOS/UEFI, загрузчик, а также постоянные данные. ПЗУ доступно только для чтения (в обычном режиме).

12. Структура ОЗУ.

ОЗУ организовано как набор ячеек, каждая из которых имеет свой уникальный адрес (числовой номер). Структура включает:

- **Адресные линии** — определяют, к какой ячейке идет обращение.
- **Линии данных** — передают содержимое ячейки (обычно 1 байт или слово).
- **Управляющие линии** — сигналы чтения/записи. Ячейки объединены в микросхемы, а те — в модули памяти (планки).

13. Кэш-память.

Кэш-память — это небольшой, но очень быстрый буфер между процессором и оперативной памятью. Она хранит копии наиболее часто используемых данных из ОЗУ. При обращении процессор сначала ищет данные в кэше (быстро), и только при "промахе" обращается к более медленной ОЗУ. Это позволяет значительно ускорить работу, так как процессор не ждет медленную оперативную память.

14. Что называются тактовыми импульсами.

Тактовые импульсы — это электрические сигналы, которые задают "ритм" работы процессора и других цифровых устройств. Тактовая частота (Гц) — количество импульсов в секунду. За один такт (или несколько) процессор выполняет элементарную операцию. Чем выше тактовая частота (при прочих равных), тем больше операций в секунду может выполнить процессор.

15. Понятие микропрограммирования.

Микропрограммирование — это способ реализации команд процессора. Вместо жестко "прошитой" логики каждая команда

(например, ADD, MOV) разбивается на последовательность микроопераций (микрокоманд), которые хранятся в специальной памяти (микропрограммном ПЗУ). Это упрощает разработку процессора и позволяет исправлять ошибки, но может быть медленнее жесткой логики. Широко используется в процессорах с CISC-архитектурой.

16. Понятие «Общая шина».

Общая шина (системная шина) — это набор проводников (линий), через которые все компоненты компьютера (процессор, память, устройства ввода-вывода) обмениваются данными. Шина включает:

- **Шину данных** — передает данные.
- **Шину адреса** — передает адрес ячейки или устройства.
- **Шину управления** — передает управляющие сигналы.
  Использование общей шины упрощает архитектуру, но может создавать "узкое место" при одновременном обмене нескольких устройств.

17. Организация прямого доступа к памяти.

Прямой доступ к памяти (DMA — Direct Memory Access) — это механизм, позволяющий устройству (например, жесткому диску, сетевой карте) обмениваться данными с оперативной памятью **напрямую, без участия процессора**. Процессор инициализирует передачу (задает адреса и объем), а затем DMA-контроллер управляет копированием, освобождая процессор для других задач. Это критически важно для производительности.

18. Система взаимодействия устройства с ЭВМ.

Устройства взаимодействуют с ЭВМ через систему прерываний и порты ввода-вывода. При необходимости устройство посылает сигнал прерывания процессору. Процессор приостанавливает текущую программу, сохраняет контекст, вызывает обработчик прерывания, который обслуживает устройство, а затем возвращается к прерванной задаче. Для передачи данных используются порты ввода-вывода (отдельное адресное пространство или память-отображенный ввод-вывод).

19. Операции обмена информацией.

Основные операции:

- **Чтение (Read)** — передача данных от устройства или памяти к процессору.
- **Запись (Write)** — передача данных от процессора к устройству или в память.
- **Ввод (Input)** — чтение из внешнего устройства.
- **Вывод (Output)** — запись на внешнее устройство. Операции синхронизируются с помощью сигналов готовности (квитанций) или тактовой частоты.

20. Назначение и классификация периферийных устройств.

Периферийные устройства расширяют возможности ЭВМ. Классификация:

- **Устройства ввода** — клавиатура, мышь, сканер, микрофон.
- **Устройства вывода** — монитор, принтер, акустическая система.
- **Устройства хранения** — HDD, SSD, флешки, оптические диски.
- **Устройства обмена данными** — сетевые карты, модемы.

21. Накопители.

Накопители — это устройства для долговременного хранения данных (энергонезависимые). Бывают:

- **Магнитные** — жесткие диски (HDD), накопители на магнитной ленте.
- **Твердотельные** — SSD (на флеш-памяти), USB-флешки.
- **Оптические** — CD, DVD, Blu-ray. Основные характеристики: емкость, скорость чтения/записи, надежность.

22. Организация жестких дисков.

Жесткий диск (HDD) состоит из герметичного блока, внутри которого находятся:

- **Магнитные пластины** (диски), вращающиеся с высокой скоростью.
- **Магнитные головки** (на подвижном позиционере), которые читают и записывают данные, "летая" над поверхностью пластины на

воздушной подушке. Данные записываются на концентрические дорожки, дорожки делятся на секторы. Контроллер диска управляет позиционированием головок и обменом данными.

23. Характеристика жестких дисков.

- **Емкость** (объем) — в гигабайтах или терабайтах.
- **Скорость вращения шпинделя** (5400, 7200, 10000 об/мин) — влияет на скорость доступа.
- **Время доступа** — задержка перед чтением данных.
- **Скорость передачи данных** (интерфейс SATA, SAS).
- **Буфер (кэш)** — встроенная память для временного хранения.
- **Надежность** (MTBF — среднее время наработки на отказ).

24. Методы записи информации на диск.

- **Продольная запись** — магнитные домены ориентированы вдоль дорожки. Использовалась в старых HDD.
- **Перпендикулярная запись** — домены ориентированы вертикально (перпендикулярно поверхности). Позволяет достичь большей плотности записи.
- **Термомагнитная запись (HAMR)** — нагрев лазером для записи на материалы с высокой коэрцитивной силой (сверхвысокая плотность).
- Для SSD — запись электрическими зарядами в ячейки флеш-памяти.

25. Оптические диски.

CD, DVD, Blu-ray — диски, данные на которых записаны в виде углублений (питов) на дорожке, а считываются лазерным лучом.

- **CD** — 700 МБ.
- **DVD** — 4.7-8.5 ГБ (однослойные/двухслойные).
- **Blu-ray** — 25-50 ГБ и более. Бывают только для чтения (ROM), однократной записи (R) и перезаписываемые (RW). Устаревают из-за распространения флеш-памяти и облачных технологий.

26. Flash память.

Flash-память — это тип полупроводниковой энергонезависимой перезаписываемой памяти. Основные применения: USB-флешки, SSD-

накопители, карты памяти (SD, microSD). Основана на ячейках с плавающим затвором. Преимущества: компактность, высокая скорость (особенно SSD), устойчивость к механическим воздействиям. Недостатки: ограниченное количество циклов перезаписи.

27. Средства ввода-вывода информации.

Это устройства и интерфейсы, обеспечивающие обмен данными между ЭВМ и внешним миром. Включают:

- **Аппаратные интерфейсы** — порты (USB, HDMI, DisplayPort, Ethernet, аудиоразъемы).
- **Контроллеры** — управляют обменом данных.
- **Драйверы** — программное обеспечение, обеспечивающее взаимодействие ОС с устройством.

28. Что такое модем.

Модем — устройство для модуляции и демодуляции сигнала. Преобразует цифровой сигнал компьютера в аналоговый для передачи по телефонной линии (или радиоканалу) и обратно. Сейчас термин чаще применяется к устройствам для подключения к интернету через сотовую сеть (USB-модемы 4G/5G).

29. Что такое сетевой адаптер.

Сетевая карта (NIC — Network Interface Card) — устройство, которое обеспечивает подключение компьютера к сети. Она формирует электрические сигналы для передачи по кабелю (витая пара, оптоволокно) или радиосигналы (Wi-Fi). Каждая сетевая карта имеет уникальный аппаратный адрес (MAC-адрес). Может быть встроена в материнскую плату или выполнена как отдельная плата.

30. Что подразумевается под интерактивными устройствами.

Интерактивные устройства — это устройства, которые обеспечивают двустороннее взаимодействие пользователя с компьютером в реальном времени. Они реагируют на действия пользователя и сразу отображают результат. Примеры: сенсорные экраны, графические планшеты, мыши, клавиатуры, джойстики, а также VR-шлемы и системы виртуальной реальности.

31. Характеристики ЭВМ.

Основные характеристики:

- **Производительность** — количество операций в секунду (MIPS, FLOPS).
- **Тактовая частота процессора**.
- **Разрядность** — количество бит, обрабатываемых за один такт.
- **Объем оперативной памяти**.
- **Емкость накопителей**.
- **Пропускная способность шин**.
- **Энергопотребление и тепловыделение**.

32. Компоненты ПК.

- **Системный блок**: материнская плата, процессор, оперативная память, накопители (HDD/SSD), блок питания, видеокарта (может быть встроенной), звуковая карта, сетевые интерфейсы.
- **Периферия**: монитор, клавиатура, мышь.
- **Дополнительные устройства**: принтер, сканер, акустика.

33. Процессоры: назначение, классификация.

Процессор (CPU) — "мозг" компьютера, выполняет команды программ. Классификация:

- По архитектуре: **CISC** (сложный набор команд — x86), **RISC** (упрощенный набор — ARM, MIPS).
- По разрядности: 8-, 16-, 32-, 64-битные.
- По количеству ядер: одноядерные, многоядерные.
- По производительности: для мобильных устройств, для настольных ПК, для серверов.

34. Порты ПК.

Порты — это разъемы для подключения внешних устройств. Виды:

- **USB** — универсальная последовательная шина (клавиатура, мышь, флешки, принтеры).
- **HDMI / DisplayPort / VGA / DVI** — для подключения мониторов.
- **Аудиоразъемы** (3.5 мм) — для наушников, микрофона.
- **Ethernet (RJ-45)** — для проводной сети.

- **PS/2** — устаревшие порты для клавиатуры и мыши.

35. CRT мониторы.

CRT (Cathode Ray Tube) — электронно-лучевые мониторы (кинескопные). Работали на основе электронной пушки, которая "рисовала" изображение на люминофорном экране. Были громоздкими, тяжелыми, потребляли много энергии, но имели хорошую цветопередачу и отсутствие задержек. В настоящее время практически вытеснены LCD и OLED.

36. LCD мониторы.

LCD (Liquid Crystal Display) — жидкокристаллические мониторы. Изображение формируется с помощью жидких кристаллов, которые пропускают или блокируют свет от подсветки. Бывают с подсветкой CCFL (лампы) или LED (светодиоды). Преимущества: компактность, низкое энергопотребление, отсутствие мерцания (при хорошей реализации). Типы матриц: TN (быстрый, плохие углы обзора), IPS (хорошая цветопередача, углы обзора), VA (компромисс).

37. Плазменные мониторы.

Плазменные панели (PDP) используют люминесценцию газа под воздействием электрического разряда. Каждый пиксель — это микрокамера с газом. Они давали очень глубокий черный цвет, насыщенные цвета, хорошие углы обзора, но были тяжелыми, потребляли много энергии и были склонны к выгоранию. Производство плазмы прекращено в середине 2010-х.

38. 3D мониторы. Параметры и характеристика мониторов.

3D-мониторы создают эффект объемного изображения (стереоскопия). Используют либо активные затворные очки (попеременное отображение кадров для левого и правого глаза), либо пассивные поляризационные очки. Основные параметры мониторов:

- **Диагональ** (дюймы).
- **Разрешение** (1920x1080, 2560x1440, 3840x2160 и выше).
- **Тип матрицы** (IPS, VA, TN, OLED).
- **Частота обновления** (Гц) — плавность движения.
- **Время отклика** (мс).

- **Цветовой охват**.

39. Матричные принтеры. Струйные принтеры. Лазерные принтеры.

- **Матричные** — ударные, используют иголки, бьющие через красящую ленту. Дешевая печать, высокая надежность, но шумные, низкое качество и скорость. Используются в кассах, банках.
- **Струйные** — распыляют жидкие чернила через сопла. Хорошая цветная печать, возможна печать на разных материалах. Дорогие чернила, могут пересыхать.
- **Лазерные** — используют тонер (порошок), который запекается на бумаге лазером. Высокая скорость, качественная текстовая печать, низкая стоимость отпечатка. Наиболее распространены в офисах.

40. 3D принтер.

3D-принтер — это устройство для создания объемных объектов послойно по цифровой модели. Основные технологии:

- **FDM** (Fused Deposition Modeling) — наплавление пластиковой нитью.
- **SLA/DLP** — фотополимерная печать (отверждение жидкой смолы лазером или проектором).
- **SLS** — селективное лазерное спекание порошка (металл, нейлон). Применяется в прототипировании, медицине, строительстве, производстве.

41. История развития микропроцессоров.

- 1971 — Intel 4004 (4-битный, первый микропроцессор).
- 1974 — Intel 8080 (8-битный).
- 1978 — Intel 8086 (16-битный, начало архитектуры x86).
- 1982 — Intel 80286.
- 1985 — Intel 80386 (32-битный).
- 1989 — Intel 80486.
- 1993 — Intel Pentium (начало массовых ПК).
- 2000-е — многоядерные процессоры (Core 2 Duo, Core i3/i5/i7).
- 2010-е — переход на 64-битные, рост количества ядер, интеграция графики.
- Сейчас — высокопроизводительные многоядерные процессоры (до 128 ядер и более), ARM-архитектура для мобильных устройств.

42. Устройства ввода информации. Устройства вывода информации.

- **Ввод**: клавиатура, мышь, сканер, микрофон, веб-камера, графический планшет, джойстик, сенсорный экран.
- **Вывод**: монитор, принтер, плоттер, акустическая система, проектор.

43. Как работает аудиоадаптер? Видеоадаптер.

- **Аудиоадаптер (звуковая карта)** — преобразует цифровой звук (из файлов, CD) в аналоговый сигнал для колонок/наушников (ЦАП), и наоборот, преобразует аналоговый сигнал с микрофона в цифровой (АЦП). Имеет разъемы для входа/выхода.
- **Видеоадаптер (видеокарта)** — обрабатывает графические данные и формирует видеосигнал для монитора. Состоит из графического процессора (GPU), видеопамяти, и выходов (HDMI, DisplayPort). Может быть встроенным (в процессор или материнскую плату) или дискретным (отдельная плата для игр, профессиональной графики).

44. Главные компоненты и основные управляющие клавиши клавиатуры.

Компоненты: микроконтроллер (сканирует матрицу клавиш), сами клавиши, мембранная или механическая система. Группы клавиш:

- **Алфавитно-цифровые**.
- **Функциональные** (F1-F12).
- **Модификаторы** (Shift, Ctrl, Alt, Win).
- **Управление курсором** (стрелки, Home, End, Page Up/Down).
- **Цифровая панель** (NumPad).
- **Специальные** (Enter, Esc, Backspace, Delete, Print Screen и др.).

45. Чем работа плоттера отличается от работы принтера.

Плоттер (графопостроитель) предназначен для высокоточной векторной печати на больших форматах (A2, A1, A0 и более). Используется в CAD, для чертежей, плакатов, наружной рекламы. Принтер — в основном для листовых форматов (A4, A3) и более массовой печати. Плоттеры часто используют перьевую технологию (движение пера по бумаге) или резаки, хотя современные широкоформатные принтеры иногда тоже называют плоттерами.

46. Как устроены жидкокристаллические мониторы.

В основе — слой жидких кристаллов, которые могут менять свою ориентацию под действием электрического поля, изменяя поляризацию проходящего света. Сзади находится подсветка (LED), спереди — цветные фильтры (RGB). Между ними — поляризационные фильтры. Управляя напряжением на каждом пикселе (точнее, на субпикселях), можно менять количество проходящего света и получать цветное изображение.

47. Прямой доступ к памяти.

Повторение вопроса №17. DMA позволяет устройствам обмениваться данными с памятью напрямую, минуя процессор, что освобождает процессор для других задач. Управляет процессом DMA-контроллер.

48. Вентиляторы.

Вентиляторы (кулеры) используются для активного охлаждения компонентов ПК. Они обдувают радиаторы процессора, видеокарты, корпус. Основные характеристики: размер (80, 92, 120, 140 мм), скорость вращения (об/мин), воздушный поток (CFM), уровень шума (дБ). Современные системы используют управление скоростью в зависимости от температуры.

49. Локальные шины.

Локальные шины — это шины, напрямую связанные с процессором и обеспечивающие высокую скорость обмена с критически важными устройствами. Классический пример: **PCI** (Peripheral Component Interconnect) и ее производные. Локальные шины позволяют устройствам (например, видеокарте) работать на частоте, близкой к частоте процессора, а не через медленную системную шину. Сейчас стандарт — **PCI Express (PCIe)**, которая является последовательной шиной с высокой пропускной способностью.

Операционные системы и информационные среды (ОСИС)

1. Понятие операционной системы. Назначение и функции ОС.

Операционная система (ОС) — это комплекс программ, который управляет аппаратными ресурсами компьютера и предоставляет интерфейс для взаимодействия пользователя и прикладных программ с оборудованием. **Назначение:** сделать работу компьютера удобной и эффективной. **Основные функции:**

- Управление процессами (запуск, выполнение, завершение программ).
- Управление памятью (распределение ОЗУ).
- Управление файловой системой (хранение данных).
- Управление вводом-выводом (работа с устройствами).
- Обеспечение безопасности и разграничение доступа.
- Предоставление пользовательского интерфейса (командная строка, графическая оболочка).

2. Классификация операционных систем.

- **По назначению:** общего назначения (Windows, macOS, Linux), серверные (Windows Server, Linux), встраиваемые (для умных устройств, автомобилей), мобильные (Android, iOS).
- **По количеству пользователей:** однопользовательские (старые DOS) и многопользовательские (Unix, Windows NT и далее).
- **По количеству задач:** однозадачные и многозадачные.
- **По типу интерфейса:** командные (CLI) и графические (GUI).
- **По типу ядра:** монолитные, микроядерные, гибридные.

3. История развития операционных систем.

- **1940-е – 1950-е:** без ОС, программист работал с оборудованием напрямую.
- **1950-е – 1960-е:** появление первых пакетных ОС (IBM OS/360).
- **1960-е – 1970-е:** многозадачные и многопользовательские системы (Unix, Multics).
- **1980-е:** появление персональных компьютеров, MS-DOS, первая версия Windows, Mac OS.
- **1990-е:** Windows 95/98/NT, Linux, рост графических интерфейсов.

- **2000-е – настоящее:** доминирование Windows для ПК, macOS для Apple, Linux для серверов, Android и iOS для мобильных устройств, развитие облачных и контейнерных ОС.

4. Основные компоненты операционной системы.

- **Ядро** — центральная часть, управляющая ресурсами.
- **Драйверы устройств** — обеспечивают взаимодействие с оборудованием.
- **Файловая система** — организует хранение данных.
- **Системные библиотеки** — предоставляют функции для прикладных программ.
- **Оболочка (shell)** — интерфейс для взаимодействия с пользователем (командный интерпретатор или графическая оболочка).
- **Утилиты** — вспомогательные программы (форматирование, настройка).

5. Понятие ядра операционной системы.

Ядро — это основная, постоянно находящаяся в оперативной памяти часть ОС. Оно работает в привилегированном режиме и обеспечивает низкоуровневое взаимодействие программ с оборудованием. Ядро управляет процессами, памятью, устройствами и системными вызовами. Любые ошибки в ядре часто приводят к "падению" всей системы.

6. Типы ядер операционных систем.

- **Монолитное ядро** — все компоненты ОС (управление процессами, памятью, файловой системой) работают в едином адресном пространстве. Быстро, но сложно в разработке и отладке. Примеры: Linux, старые версии Windows (до NT).
- **Микроядро** — содержит только самые базовые функции (обмен сообщениями, низкоуровневое управление памятью). Все остальные службы работают как пользовательские процессы. Надежнее, но медленнее из-за частых переключений контекста. Примеры: QNX, Symbian.
- **Гибридное ядро** — сочетает элементы монолитного и микроядра. Многие службы работают в пространстве ядра для

производительности, но часть вынесена в пользовательское пространство. Пример: Windows NT, macOS (XNU).

7. Понятие процессов и потоков.

- **Процесс** — это экземпляр выполняемой программы. Имеет собственное адресное пространство, ресурсы (открытые файлы), один или несколько потоков. Процессы изолированы друг от друга.
- **Поток** (нить) — наименьшая единица выполнения внутри процесса. Все потоки одного процесса разделяют его память и ресурсы, что позволяет им легко обмениваться данными. Потоки легче создавать и переключать, чем процессы.

8. Жизненный цикл процесса.

1. **Новый (New)** — процесс создан, но еще не принят к исполнению.
2. **Готов (Ready)** — процесс загружен в память, ждет назначения процессора.
3. **Выполнение (Running)** — процессор выполняет инструкции процесса.
4. **Ожидание (Waiting / Blocked)** — процесс ждет завершения какого-либо события (ввод-вывод, сигнал).
5. **Завершен (Terminated)** — процесс завершил выполнение, освобождает ресурсы.

9. Планирование процессов в операционных системах.

Планировщик (scheduler) — компонент ядра, который решает, какой процесс или поток получит процессор следующим. Цели планирования: максимизация загрузки процессора, справедливое распределение времени, минимизация времени ответа. Планирование может быть вытесняющим (процесс может быть прерван) и невытесняющим (процесс сам отдает управление).

10. Алгоритмы планирования процессов.

- **FCFS (First Come, First Served)** — первым пришел, первым обслужен. Просто, но может привести к "эффекту конвоя" (длинные процессы задерживают короткие).

- **Round Robin (RR)** — каждый процесс получает квант времени, по истечении которого уступает место следующему. Справедливо, хорошо для систем разделения времени.
- **SJF (Shortest Job First)** — сначала выполняются самые короткие задачи. Минимизирует среднее время ожидания, но может "голодать" длинные процессы.
- **Приоритетное планирование** — процесс с наивысшим приоритетом выполняется первым. Возможно голодание низкоприоритетных процессов.

11. Управление памятью в операционных системах.

ОС распределяет оперативную память между процессами, отслеживает, какая память занята, какая свободна, обеспечивает изоляцию процессов друг от друга. Методы управления:

- **Простая непрерывная** — память делится на непрерывные области.
- **Разделение с перекрытием (оверлей)** — ручная загрузка частей программы.
- **Виртуальная память** — позволяет использовать больше памяти, чем есть физически, за счет выгрузки данных на диск.

12. Виртуальная память. Назначение и принципы работы.

Виртуальная память — это механизм, который создает у каждого процесса иллюзию наличия непрерывного, очень большого адресного пространства, независимого от физической ОЗУ. **Принцип:** адресное пространство процесса делится на блоки (страницы или сегменты). В памяти находятся только те блоки, которые нужны в данный момент (рабочий набор). Остальные хранятся на диске (в файле подкачки или разделе). При обращении к отсутствующему блоку происходит **страничное прерывание**, и ОС подгружает его с диска.

13. Страничная и сегментная организация памяти.

- **Страничная** — виртуальное адресное пространство делится на блоки фиксированного размера (страницы, например 4 КБ). Физическая память также делится на блоки того же размера (кадры). Соответствие хранится в таблицах страниц. Удобно, нет внешней фрагментации.

- **Сегментная** — память делится на логические сегменты переменного размера (код, данные, стек). Сегменты могут быть разного размера. Соответствие хранится в таблице сегментов. Лучше отражает логическую структуру программы, но приводит к внешней фрагментации.
- Часто используется **сегментно-страничная** комбинация: сначала сегмент, внутри сегмента — страницы.

14. Файловая система. Основные функции.

Файловая система (ФС) определяет, как данные хранятся и организуются на диске. Основные функции:

- Хранение данных в виде файлов и каталогов.
- Обеспечение удобного доступа по именам.
- Управление свободным пространством на диске.
- Обеспечение надежности и целостности.
- Контроль доступа (права на чтение, запись, выполнение).

15. Типы файловых систем.

- **FAT32** — старая, простая, поддерживается всеми ОС, но имеет ограничения на размер файла (до 4 ГБ) и раздела.
- **NTFS** — основная ФС Windows. Поддерживает журналирование (для восстановления после сбоя), права доступа, большие тома, сжатие.
- **ext4** — распространенная ФС в Linux. Журналируемая, надежная.
- **APFS** — современная ФС для macOS и iOS.
- **exFAT** — для флешек и сменных носителей, без ограничения размера файлов, совместима с Windows, macOS, Linux.

16. Организация хранения данных на диске.

Диск разбивается на логические разделы. Каждый раздел форматируется в определенную ФС. Данные на диске организованы в:

- **Блоки (кластеры)** — минимальные единицы, выделяемые для файлов.
- **Таблицы размещения файлов** (FAT, MFT в NTFS, inode в Unix) — содержат информацию о файлах: имя, атрибуты, список блоков, где расположены данные.

- **Каталоги** — специальные файлы, содержащие записи о файлах и подкаталогах.

17. Управление вводом-выводом в ОС.

ОС управляет всеми операциями ввода-вывода, обеспечивая:

- **Единый интерфейс** для прикладных программ (системные вызовы read/write).
- **Буферизацию** — временное хранение данных для согласования скоростей.
- **Кэширование** — хранение часто используемых данных в ОЗУ.
- **Обработку прерываний** от устройств.
- **Спин-блокировку и асинхронный ввод-вывод**.

18. Драйверы устройств. Назначение и функции.

Драйвер — это программа, которая обеспечивает взаимодействие ОС с конкретным устройством (принтер, видеокарта, сетевой адаптер). Драйвер "знает" особенности устройства, преобразует общие команды ОС в последовательность операций для конкретного контроллера. Обычно работает в режиме ядра. Благодаря драйверам ОС может поддерживать множество устройств без изменения ядра.

19. Многозадачность в операционных системах.

Многозадачность — это способность ОС выполнять несколько программ (процессов) одновременно, создавая видимость параллельной работы. Реализуется путем переключения процессора между задачами.

- **Кооперативная многозадачность** — процесс сам уступает процессор. Ненадежна (один зависший процесс блокирует систему). Использовалась в Windows 3.1, Mac OS 9.
- **Вытесняющая многозадачность** — ОС сама прерывает процесс по истечении кванта времени. Современные ОС (Windows NT, Linux, macOS) используют вытесняющую многозадачность.

20. Многопользовательские операционные системы.

ОС, которая позволяет нескольким пользователям одновременно работать на одном компьютере (или сервере), используя свои учетные записи, и обеспечивает изоляцию и защиту их данных. Каждый

пользователь имеет свои права доступа. Классические примеры: Unix, Linux, Windows Server. Многопользовательский режим требует поддержки аппаратных средств защиты памяти и разделения ресурсов.

21. Понятие прерываний и их обработка.

Прерывание — это сигнал от аппаратного или программного обеспечения, который заставляет процессор приостановить текущий поток выполнения и переключиться на обработчик прерывания.

- **Аппаратные прерывания** — от устройств (таймер, клавиатура, диск).
- **Программные прерывания** (исключения) — ошибки (деление на ноль) или системные вызовы. Обработка прерываний критически важна для своевременной реакции на события и эффективного управления ресурсами.

22. Системные вызовы операционной системы.

Системные вызовы — это интерфейс между прикладной программой и ядром ОС. Программа использует их для запроса услуг ОС: открытие файла (`open`), чтение (`read`), запись (`write`), создание процесса (`fork`), выделение памяти (`malloc` через системные вызовы), получение времени и т.д. Системные вызовы переводят процесс из пользовательского режима в режим ядра.

23. Средства защиты информации в ОС.

ОС предоставляет:

- **Разграничение доступа к файлам и папкам** (права NTFS, chmod в Unix).
- **Аутентификацию пользователей** (логин/пароль, биометрия).
- **Журналирование (аудит)** событий безопасности.
- **Изоляцию процессов** (один процесс не может читать память другого).
- **Шифрование данных** (BitLocker в Windows, FileVault в macOS).
- **Брандмауэр** для фильтрации сетевого трафика.

24. Разграничение прав доступа пользователей.

ОС позволяет задавать, какие операции (чтение, запись, выполнение) разрешены для пользователя или группы на конкретный ресурс. В Unix-системах права задаются для владельца, группы и остальных (rwx). В Windows NTFS используется более гибкая модель списков управления доступом (ACL), где можно назначать права для любых пользователей и групп.

25. Пользователи и группы в операционной системе.

- **Пользователь** — учетная запись, имеющая уникальный идентификатор (UID) и пароль. Каждый пользователь работает в своей среде (домашний каталог, настройки).
- **Группа** — объединение пользователей для упрощения управления правами. Вместо назначения прав каждому пользователю отдельно, права назначаются группе, а пользователи включаются в группу. В системах Linux также есть специальные учетные записи: `root` (суперпользователь) с неограниченными правами.

26. Администрирование операционных систем.

Администрирование — это комплекс задач по поддержанию ОС в работоспособном состоянии:

- Установка и настройка ОС.
- Управление пользователями и группами.
- Установка и обновление ПО.
- Настройка сетевых параметров.
- Мониторинг производительности.
- Обеспечение безопасности.
- Резервное копирование.
- Диагностика и устранение неполадок.

27. Установка операционной системы. Этапы установки.

1. **Подготовка** — проверка минимальных требований, выбор версии ОС, создание загрузочного носителя.
2. **Загрузка с установочного носителя**.
3. **Выбор языка и региональных параметров**.
4. **Ввод лицензионного ключа** (если требуется).
5. **Выбор типа установки:** "обновление" или "чистая установка".

6. **Разметка диска** — создание, форматирование разделов.
7. **Копирование файлов** и установка компонентов.
8. **Настройка после установки** — создание пользователя, настройка сети, активация.

28. Загрузка операционной системы. Этапы загрузки.

1. **Включение питания** — процессор начинает выполнение кода из ПЗУ (BIOS/UEFI).
2. **POST** (Power-On Self Test) — самотестирование оборудования.
3. **Поиск загрузчика** — BIOS/UEFI ищет загрузочное устройство (диск).
4. **Загрузка начального загрузчика (bootloader)** — например, GRUB или загрузчик Windows.
5. **Загрузка ядра ОС** — ядро загружается в память.
6. **Инициализация ядра** — запуск драйверов, монтирование корневой файловой системы.
7. **Запуск системных служб (init, systemd)**.
8. **Появление интерфейса входа пользователя**.

29. Командная строка и ее назначение.

Командная строка (CLI — Command Line Interface) — это текстовый интерфейс взаимодействия с ОС, где пользователь вводит команды с клавиатуры и получает текстовый ответ. Назначение:

- Выполнение задач, которые сложно или невозможно сделать в графическом интерфейсе.
- Автоматизация операций с помощью скриптов (bat, PowerShell, bash).
- Удаленное управление серверами.
- Гибкость и эффективность для опытных пользователей и администраторов.

30. Основные команды командной строки.

Windows (CMD/PowerShell):

- `dir` — просмотр содержимого папки.
- `cd` — смена текущего каталога.
- `copy`, `xcopy`, `robocopy` — копирование.
- `del` — удаление файлов.
- `ipconfig` — просмотр сетевых настроек.

- `ping` — проверка доступности узла.

Linux/macOS (bash):

- `ls` — просмотр содержимого.
- `cd` — смена каталога.
- `cp`, `mv`, `rm` — копирование, перемещение, удаление.
- `chmod` — изменение прав доступа.
- `ps` — просмотр процессов.
- `sudo` — выполнение команды с правами суперпользователя.

31. Графический интерфейс пользователя.

GUI (Graphical User Interface) — это способ взаимодействия с ОС с помощью окон, значков, меню, кнопок, мыши и сенсорных экранов. Основные компоненты:

- **Рабочий стол**.
- **Окна приложений**.
- **Панель задач / док**.
- **Меню "Пуск" / Launchpad**. GUI делает работу с компьютером интуитивно понятной для большинства пользователей.

32. Настройка параметров операционной системы.

Настройка параметров включает изменение конфигурации для удобства и производительности:

- **Персонализация** — темы, обои, заставки.
- **Настройки экрана** — разрешение, масштаб, несколько мониторов.
- **Энергопотребление** — режимы сна, производительности.
- **Сетевые настройки** — IP-адрес, Wi-Fi.
- **Параметры безопасности** — пароли, брандмауэр, обновления.
- **Настройки устройств** — принтеры, звук.

33. Управление программным обеспечением в ОС.

ОС предоставляет инструменты для управления программами:

- **Установка** — из магазинов приложений (Microsoft Store, App Store), из репозиториев (apt, yum в Linux), или с помощью установщиков (.exe, .msi, .dmg).

- **Обновление** — автоматическое или ручное.
- **Удаление** — через центр управления или пакетный менеджер.
- **Управление зависимостями** (библиотеками, необходимыми для работы программ).

34. Обновление операционной системы.

Обновления ОС выпускаются для:

- **Исправления уязвимостей безопасности**.
- **Исправления ошибок (багов)**.
- **Добавления новых функций**.
- **Улучшения производительности и стабильности**. Обновления могут быть критическими (патчи безопасности), накопительными (cumulative) или крупными версионными (feature updates). Современные ОС поддерживают автоматическое обновление.

35. Резервное копирование данных.

Резервное копирование (backup) — это создание копий важных данных на отдельном носителе для восстановления в случае их потери (сбой диска, вирус, ошибка пользователя). Типы:

- **Полное** — копируются все данные.
- **Инкрементное** — копируются только изменения с момента последнего бэкапа.
- **Дифференциальное** — копируются изменения с момента последнего полного бэкапа. Инструменты: встроенные (Windows Backup, Time Machine в macOS), сторонние (Acronis, Veeam).

36. Восстановление системы.

Восстановление системы — это процесс возврата ОС или данных к работоспособному состоянию после сбоя. Методы:

- **Восстановление из резервной копии**.
- **Откат к предыдущей точке восстановления** (системные "снимки").
- **Загрузка в безопасном режиме** для устранения проблем.
- **Переустановка ОС с сохранением файлов**.
- **Использование загрузочного диска восстановления**.

37. Антивирусная защита в операционной системе.

Антивирусные программы (или встроенная защита) предназначены для обнаружения, предотвращения и удаления вредоносного ПО. Методы защиты:

- **Сигнатурный анализ** — сравнение файлов с известными сигнатурами вирусов.
- **Эвристический анализ** — обнаружение подозрительного поведения.
- **Проактивная защита** — блокировка подозрительных действий в реальном времени. Современные ОС (Windows Defender, macOS XProtect) включают встроенные антивирусные компоненты.

38. Брандмауэр (Firewall). Назначение и принципы работы.

Брандмауэр (межсетевой экран) — это система, контролирующая входящий и исходящий сетевой трафик на основе заданных правил. Назначение: защита от несанкционированного доступа из сети. Принципы:

- Фильтрация пакетов по IP-адресам, портам, протоколам.
- Разрешение или блокировка соединений.
- Отслеживание состояния соединений (stateful inspection). Брандмауэр может быть программным (встроен в ОС — Windows Defender Firewall, iptables в Linux) или аппаратным.

39. Понятие сетевой операционной системы.

Сетевая ОС — это операционная система, которая имеет встроенные средства для работы в сети и предоставляет сетевые службы. Она управляет сетевыми ресурсами (файлы, принтеры), поддерживает сетевые протоколы, обеспечивает аутентификацию удаленных пользователей. Примеры: Windows Server, различные дистрибутивы Linux (как серверные), а также сетевые функции в обычных ОС (Windows 10/11, macOS).

40. Основные функции сетевых операционных систем.

- **Предоставление сетевых ресурсов** (общие папки, принтеры).
- **Управление пользователями и группами** в домене.
- **Сетевые службы** — DNS, DHCP, веб-сервер, файловый сервер.

- **Обеспечение безопасности** — аутентификация, авторизация, шифрование.
- **Маршрутизация** (если сервер выступает шлюзом).
- **Мониторинг сети**.

41. Удалённый доступ к операционной системе.

Удаленный доступ позволяет управлять компьютером или сервером из другого места. Способы:

- **Командная строка:** SSH (Linux, macOS), Telnet (небезопасен).
- **Графический интерфейс:** RDP (Remote Desktop Protocol — Windows), VNC (кроссплатформенно), TeamViewer, AnyDesk.
- **Удаленное управление через веб-интерфейс** (панели управления сервером).

42. Виртуальные машины. Назначение и применение.

Виртуальная машина (ВМ) — это программная эмуляция физического компьютера, которая позволяет запускать несколько ОС на одном физическом устройстве. **Гипервизор** (VirtualBox, VMware, Hyper-V) управляет виртуальными машинами. Применение:

- Тестирование ПО на разных ОС.
- Консолидация серверов (запуск множества серверов на одном железе).
- Изоляция приложений.
- Создание лабораторных сред.

43. Понятие информационной среды.

Информационная среда — это совокупность условий, средств и методов для создания, хранения, обработки, передачи и использования информации. Включает технические средства (компьютеры, сети), программное обеспечение, организационные структуры, базы данных, а также пользователей и регламенты их работы.

44. Виды информационных сред.

- **Локальная информационная среда** — ограничена одним компьютером или локальной сетью.

- **Корпоративная информационная среда** — охватывает всю организацию, объединяет различные подразделения.
- **Глобальная информационная среда** — Интернет, глобальные информационные системы.
- **Образовательная информационная среда** — специализированная для учебных заведений.
- **Научная, государственная, коммерческая** — по сферам деятельности.

45. Корпоративные информационные системы.

КИС — это масштабные интегрированные системы, автоматизирующие управление всей деятельностью предприятия (финансы, производство, персонал, логистика). Примеры: SAP ERP, 1С:Предприятие. КИС обеспечивают единое информационное пространство, поддержку принятия решений, интеграцию данных между отделами.

46. Облачные технологии и их использование в ОС.

Облачные технологии — это предоставление вычислительных ресурсов (серверы, хранилища, базы данных, ПО) через интернет по требованию. ОС интегрируются с облаками:

- **Интеграция на уровне файловой системы** — OneDrive (Windows), iCloud (macOS), Google Drive.
- **Облачные серверы** — виртуальные машины в облаке (Azure, AWS, Google Cloud) работают под управлением ОС.
- **Облачные ОС** — Chrome OS.
- **Синхронизация настроек** между устройствами.

47. Информационная безопасность в информационных средах.

Это комплекс мер по защите информации от утечки, несанкционированного доступа, модификации или уничтожения. Включает:

- **Организационные меры** — политики безопасности, регламенты.
- **Технические средства** — брандмауэры, антивирусы, VPN, шифрование.
- **Программные средства** — средства контроля доступа, DLP-системы (защита от утечек).
- **Обучение пользователей** — соблюдение правил безопасности.

48. Защита данных от несанкционированного доступа.

Методы защиты:

- **Аутентификация** — проверка подлинности пользователя (пароль, биометрия, смарт-карта).
- **Авторизация** — предоставление доступа только к разрешенным ресурсам (роли, права).
- **Шифрование данных** — как при хранении (диски, файлы), так и при передаче (SSL/TLS).
- **Журналирование и аудит** — отслеживание всех попыток доступа.
- **Физическая защита** серверов и оборудования.

49. Резервные носители информации.

Носители для хранения резервных копий:

- **Внешние жесткие диски (HDD/SSD)** — наиболее распространены.
- **Ленточные накопители (LTO)** — для больших объемов данных в корпоративной среде.
- **Облачные хранилища** — удобны для автоматического резервирования.
- **Оптические диски (BD-R)** — для долговременного архивного хранения.
- **Сетевые хранилища (NAS)** — централизованное резервирование.

50. Перспективы развития операционных систем.

- **Развитие облачных и веб-ОС** — работа через браузер, хранение данных в облаке.
- **Унификация и контейнеризация** — использование контейнеров (Docker) вместо виртуальных машин.
- **Интеграция искусственного интеллекта** — умные помощники (Cortana, Siri), оптимизация ресурсов.
- **Безопасность на аппаратном уровне** — доверенные платформы (TPM), защита от атак.
- **Распределенные ОС** — для кластеров и интернета вещей (IoT).
- **Развитие мобильных и встраиваемых ОС** (Android Automotive, Fuchsia от Google).